

等差數列

1. 請寫出下列數列一個可能的一般項通式，使得它的前四項分別是下列各數：

(1) $-5, -1, 3, 7, \dots$ 。

(2) $\sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, 4, \dots$ 。

(3) $1 \times 3, 3 \times 9, 5 \times 27, 7 \times 81, \dots$ 。

(4) $\frac{1}{3 \times 5}, \frac{1}{7 \times 7}, \frac{1}{11 \times 9}, \frac{1}{15 \times 11}, \dots$ 。

答案：(1) $4n-9$ ；(2) $(\sqrt{2})^n$ ；(3) $(2n-1) \cdot 3^n$ ；(4) $\frac{1}{(4n-1) \times (2n+3)}$

2. 設等差數列 $\langle a_n \rangle$ 的第 3 項是 27，第 7 項是 -9 ，試求此等差數列的

(1) 首項 a_1 ；(2) 公差 d ；(3) 第 12 項 a_{12} 。

答案：(1) $a_1=45$ ；(2) $d=-9$ ；(3) $a_{12}=-54$

3. 設等差數列 $\langle a_n \rangle$ 的第 5 項是 12，第 12 項是 5，試求此等差數列的

(1) 首項 a_1 ；(2) 公差 d ；(3) 第 17 項 a_{17} 。

答案：(1) $a_1=16$ ；(2) $d=-1$ ；(3) $a_{17}=0$

4. 設 $-5, b_1, b_2, \dots, b_{13}, 16$ 成等差數列，求其

(1) 公差。 (2) b_7 。

答案：(1) $\frac{3}{2}$ ；(2) $\frac{11}{2}$

5. 寫出下列各等差數列的第 n 項 (用 n 的式子表示)：

(1) $\langle a_n \rangle$ ：1, 4, 7, 10, 13, 16, $\dots$ ，求 a_n 。

(2) $\langle b_n \rangle$ 中，已知 $b_6=8$ ，公差 $d=-5$ ，求 b_n 。

答案：(1) $3n-2$ ；(2) $-5n+38$

6. 寫出下列各等差數列的第 n 項 (用 n 的式子表示) :

(1) $\langle a_n \rangle$: $3, -1, -5, -9, -13, \dots$, 求 a_n 。

(2) $\langle b_n \rangle$ 中, 已知 $b_{10}=10$, 公差 $d=7$, 求 b_n 。

答案 : (1) $-4n+7$; (2) $7n-60$

7. 給定一個數列的首項 8 與末項 32。

(1) 在 8 與 32 之間插入一個數 a , 使 8, a , 32 形成等差數列, 求 a 值。

(2) 在 8 與 32 之間插入 7 個數 $a_2, a_3, \dots, a_7, a_8$, 使 8, $a_2, \dots, a_7, a_8, 32$ 形成等差數列, 試求公差 d 及 a_6 。

答案 : (1) 20 ; (2) $d=3$, $a_6=23$

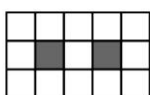
8. 在等差數列 $\langle a_n \rangle$ 中, $a_1+a_{100}=50$, 求 $a_{50}+a_{51}$ 之值。

答案 : 50

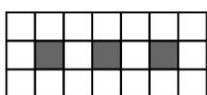
9. 用黑、白兩種顏色的正方形地磚依照如下的規律拼成若干圖形, 地磚數目依此規律遞增 :



第1個



第2個



第3個

設第 n 個圖需用到 a_n 個白色地磚。

(1) 試寫出數列 $\langle a_n \rangle$ 的遞迴關係式。

(2) 試問第 30 個圖需用到幾塊白色地磚。

(3) 試求數列 $\langle a_n \rangle$ 一般項的通式。

答案 : (1) $a_{n+1}-a_n=5$, 且 $a_1=8$; (2) 153 ; (3) $5n+3$

10. 一規則數列 $(\frac{1}{1})$, $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3})$, $(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{5}{5})$, $\dots$, 求第 70 項。

答案 : $\frac{6}{17}$

11. 設數列 $\langle a_n \rangle$ 之前 n 項和 $S_n = -3n^2 + 4n$ ，求 a_{15} 。

答案：-83

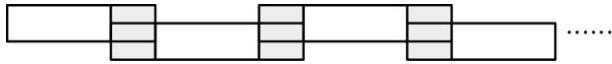
12. 有一表演廳的座位共有 20 排，且每排座位皆比前一排多 2 個，已知第 8 排有 24 個，求第 16 排有多少個座位？

答案：40 個座位

13. 用一些長度 20 公分的緞帶連接成長條形彩帶，如附圖。每兩條緞帶接縫的長度為 6 公分，

(1) 10 條緞帶可以連接成多少長度的彩帶？

(2) 現在要一條 300 公分長的彩帶，最少需使用多少條緞帶？



答案：(1) 146 公分；(2) 21 條

14. 已知等差數列 $\langle a_n \rangle$ 中， $a_5 = 5$ ， $a_{10} = -5$ ，試求首項 a_1 及公差 d 。又，從第幾項起，以後各項均為負數？

答案： $a_1 = 13$ ， $d = -2$ ，第 8 項始為負

15. 有一個三位正整數，其各位數字成等差，且數字和為 21，若將其個位數字與百位數字交換，則所得之三位數較原數大 198，求原數。

答案：678